МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 5

«Операции обработки изображений Engee»

по дисциплине

«Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Вариант 26

Бриф «обложка электронного музыкального релиза» (металл с радужными бликами, макросъёмка), смена seed на единицу

Выполнил: Турсунов Руслан Аширбаевич

Группа: Т26ИИКТ-МИМО11

Дата выполнения: 14.10.2026

2026

1. Цель и постановка задачи

Цель работы. Запустить открытую модель text-to-image по закреплённой ревизии, сохранить изображение вместе с манифестом условий запуска и научиться отвечать на вопрос «воспроизводится ли результат»: измеримо, а не по впечатлению.

Бриф (вариант 26). 5 — «обложка электронного музыкального релиза» (металл с радужными бликами, макросъёмка).

Условие сравнения. 2 — смена seed на единицу (seed_plus_1).

Seed варианта: 1026 (A), 1027 (B).

Гипотеза (записана до запуска). - Изображения A и B **разные** — разные seed дают разные начальные шумы → разные реализации. - PSNR между A и B — низкий, ожидается в диапазоне **5–20 дБ**. - SHA-256 A ≠ SHA-256 B, pixel_equal = false, вердикт — different.

Практический допуск (задан до эксперимента). - PSNR ≥ 40 дБ → «практически совпадает» (close) - PSNR < 40 дБ → «различается» (different) - PSNR = +∞ → «идентично» (identical)

Критерий успеха. Гипотеза и допуск записаны до запуска; манифест полный; вывод соответствует измерению и не выходит за рамки проверенных условий.

2. Данные и лицензия

Данные: синтетические — текст запроса (бриф 5), без реальных людей, логотипов и закрытых материалов.

Модель: stabilityai/sd-turbo, ревизия b261bac6fd2cf515557d5d0707481eafa0485ec2.

Лицензия модели: Stability AI Community License Agreement от 5 июля 2024 г. (файл LICENSE.md в репозитории модели на закреплённой ревизии). Ключевые условия: - коммерческое использование разрешено организациям с годовым доходом < 1 млн USD; - для коммерческого использования требуется регистрация у правообладателя; - при распространении — сохранять уведомление о лицензии и указание «Powered by Stability AI».

В этой работе модель используется в **учебных, некоммерческих целях**. Термин «открытая модель» означает доступность весов и документации, но не соответствие критериям открытого ПО.

3. Среда и версии

Параметр	Значение
Платформа	Google Colab (Linux-6.6.122+-x86_64-with-glibc2.39)
GPU	Tesla T4, 15360 МиБ
CUDA (драйвер)	13.0
NVIDIA-SMI	580.82.07
Python	3.13.15
torch	2.11.0+cu130
diffusers	0.40.0
transformers	5.18.0
Pillow	11.3.0
accelerate	1.15.0
safetensors	0.8.0

Модель: stabilityai/sd-turbo, ревизия b261bac6fd2cf515557d5d0707481eafa0485ec2, dtype=float16, variant=fp16, use_safetensors=True.

SHA-256 lab05_lib.py: 4eb176506585ffcda1702605a767309fb451808229c3622f80ce882b7fa2ce1a — совпадает с эталоном МУ.

4. Ход работы

4.1. Подготовка Colab

Создан блокнот LR05.ipynb. Среда: **Графический процессор T4**. Проверены GPU и версии библиотек.

4.2. Загрузка библиотеки и модели

```
%%writefile lab05_lib.py
<код библиотеки>

import lab05_lib as L
pipe = L.load_pipe()
```

Загрузка 2.58 ГБ весов с Hugging Face, ~20 секунд (572 МБ/с).

4.3. Базовый запуск

```
img = L.generate(pipe, L.BRIEFS[4], 1026)[0]
Path("artifacts/run_001/result_seed1026.png").write_bytes
(L.png_bytes(img))
```

4.4. Сводка варианта

```
L.variant_summary(pipe, 26)
```

4.5. Намеренная ошибка (общий генератор)

```
g = torch.Generator(device="cpu").manual_seed(1026)
e1 = pipe(prompt=L.BRIEFS[4], num_inference_steps=1,
guidance_scale=0.0, generator=g).images[0]
e2 = pipe(prompt=L.BRIEFS[4], num_inference_steps=1,
guidance_scale=0.0, generator=g).images[0]
```

5. Результаты

5.1. Манифест (manifest.json)

Поле	Значение
model_id	stabilityai/sd-turbo
revision	b261bac6fd2cf515557d5d0707481eafa0485ec2
prompt	cover art for an electronic music release, brushed metal surface with iridescent reflections, macro photography style, strong contrast, no text, no logo, no people
seed	1026
steps	1
guidance_scale	0.0
size	512
generator_device	cpu
dtype	float16
device	Tesla T4
platform	Linux-6.6.122+-x86_64-with-glibc2.39
python	3.13.15
packages	torch 2.11.0+cu130, diffusers 0.40.0, transformers 5.18.0, pillow 11.3.0
image_size	[512, 512]
image_mode	RGB
sha256	0635e1c58b4e60c9e5a268c11dc80b4abc704da99f072251d0dfdb8ca3c1bd0b

5.2. Таблица сравнения A и B

Показатель	A (seed 1026)	B (seed 1027)

SHA-256	0635e1c58b4e60c9...	30bdc1a4b905e919...
pixel_equal	—	**False**
max_diff	—	**240** (из 255)
PSNR	—	**12.63 дБ**
verdict	—	**different**

5.3. Изображения

A (seed 1026) — бирюзово-малиновая поверхность с расходящимися лучами.

B (seed 1027) — сине-фиолетовая поверхность с вихревой композицией.

Общее: оба изображения — металлическая поверхность с радужными переливами, соответствует брифу 5.

Разное: конкретная реализация (цвет, композиция, характер).

Вывод по оценке глазами: на обоих изображениях металлическая поверхность с радужными бликами остаётся **центральным элементом** — требование варианта выполнено.

6. Анализ

6.1. Причина различия A и B

Причина: смена seed меняет **начальный шум**, из которого модель строит изображение. Разные шумы → разные реализации.

Что фиксирует seed: - начальный шум генератора; - конкретную реализацию изображения при неизменных модели, dtype, устройстве генератора и платформе.

Что seed НЕ фиксирует: - версии библиотек; - устройство (CPU/GPU); - тип вычислений (float16/float32).

При смене этих условий даже с тем же seed результат будет другим.

6.2. Намеренная ошибка и её исправление

Ошибка: один объект Generator создан один раз и передан в два вызова конвейера.

Симптом: первый запуск совпал с эталоном (True), второй — нет (False); PSNR между e1 и e2 = **11.9 дБ** (изображения разные).

Диагностика: состояние Generator изменяется при первом использовании. Второй вызов получает уже другой начальный шум.

Исправление: создавать генератор **внутри каждого запуска** — `torch.Generator(device="cpu").manual_seed(seed)`.

Сверка с демо: в демо PSNR = 11.14 дБ, у меня 11.9 дБ — практически идентично. Воспроизводимость ошибки подтверждена.

6.3. Проверка детерминизма

Изображение B, полученное **отдельным запуском**, имеет SHA-256, **совпадающий** с sha_b внутри variant_summary — 30bdc1a4.... Это доказывает: - генерация с seed детерминирована при неизменных условиях; - отдельный запуск даёт тот же результат, что и внутри сводки.

6.4. Угрозы валидности

- **Один бриф и одно условие.** Проверены только бриф 5 и условие seed_plus_1; для других брифов и условий нужны отдельные проверки.
- **Одна среда.** Colab с T4; на другой видеокарте или релизе PyTorch результат может отличаться (по документации PyTorch — полная воспроизводимость между релизами не гарантируется).
- **PSNR — численное отличие**, не оценка воспринимаемого качества.
- **Допуск 40 дБ выбран условно.**
- **Минорные отличия версий** от эталона МУ: torch cu128 → cu130, transformers 5.16.1 → 5.18.0. На результат в проверенных условиях не повлияли.

7. Вывод

Цель достигнута. Модель stabilityai/sd-turbo запущена по закреплённой ревизии; изображение сохранено с манифестом; воспроизводимость проверена измерением.

Основные результаты:

1. **Базовый запуск:** SHA-256 = 0635e1c58b4e60c9...; изображение — металлическая поверхность с радужными бликами (соответствует брифу 5).
2. **Условие seed_plus_1:** A и B — **разные** изображения (PSNR 12.63 дБ, verdict different). Гипотеза подтверждена.
3. **Намеренная ошибка (общий генератор):** воспроизведена — первый запуск совпал, второй нет, PSNR 11.9 дБ.
4. **Детерминизм:** отдельная генерация B дала SHA, совпадающий с sha_b из variant_summary — детерминизм подтверждён.
5. **Лицензия:** Stability AI Community License, использование в учебных целях; ссылка на лицензию в отчёте.

Практический смысл. Seed фиксирует начальный шум и конкретную реализацию изображения. Смена seed даёт **другое** изображение — это нормальное поведение, а не ошибка. Воспроизводимость гарантируется только при неизменных модели, dtype, устройстве генератора и платформе.

Ограничения. Один бриф, одно условие, одна среда; результат не переносится на другие конфигурации без проверки.

---

8. Ссылки на артефакты

Папка артефактов: LR05/artifacts/run_001/

Файл	Назначение
result_seed1026.png	Изображение A (seed 1026)
result_seed1027.png	Изображение B (seed 1027)
manifest.json	Манифест условий запуска (SHA-256 A)

Блокнот: LR05/artifacts/LR05.ipynb (Colab, с выводом ячеек).
Исходный код: LR05/src/lab05_lib.py (SHA-256: 4eb176506585ffcda1702605a767309fb451808229c3622f80ce882b7fa2ce1a), lab05_demo.py.
Журнал: LR05/journal.md.
Git-репозиторий: https://github.com/ruslantur77/ai-in-creative-industries

9. Индивидуальный вклад

- Запуск Colab с GPU T4, фиксация версий.
- Загрузка библиотеки и модели, проверка SHA библиотеки.
- Базовый запуск с брифом 5 и seed 1026, сохранение result.png и manifest.json.
- Выполнение variant_summary(26), анализ таблицы метрик.
- Отдельная генерация B для визуального сравнения.
- Воспроизведение намеренной ошибки (общий генератор), диагностика и исправление.
- Проверка лицензии модели.
- Оформление журнала и отчёта.

Приложение A. Команды (сводка)

```
# Загрузка библиотеки
%%writefile lab05_lib.py
<код библиотеки>
```

```
# Загрузка модели
import lab05_lib as L
pipe = L.load_pipe()

# Базовый запуск
from pathlib import Path
img = L.generate(pipe, L.BRIEFS[4], 1026)[0]
Path("artifacts/run_001/result_seed1026.png").write_bytes
(L.png_bytes(img))

# Сводка варианта
L.variant_summary(pipe, 26)

# Отдельная генерация B
img_b = L.generate(pipe, L.BRIEFS[4], 1027)[0]
Path("artifacts/run_001/result_seed1027.png").write_bytes
(L.png_bytes(img_b))

# Намеренная ошибка
g = torch.Generator(device="cpu").manual_seed(1026)
e1 = pipe(prompt=L.BRIEFS[4], num_inference_steps=1,
guidance_scale=0.0, generator=g).images[0]
e2 = pipe(prompt=L.BRIEFS[4], num_inference_steps=1,
guidance_scale=0.0, generator=g).images[0]
```

Приложение Б. Сверка с демо

Параметр	Демо (вариант 1)	Мой (вариант 26)
Бриф	1 (робототехника)	5 (музыкальный релиз)
Условие	repeat	seed_plus_1
Seed	20260919	1026
PSNR (общий генератор)	11.14 дБ	11.9 дБ
SHA совпадение при повторе	Да	— (условие другое)
Условие МУ	Engee 26.8.2-H3, torch 2.11.0+cu128	Colab, torch 2.11.0+cu130

Приложение В. Изображения А и В

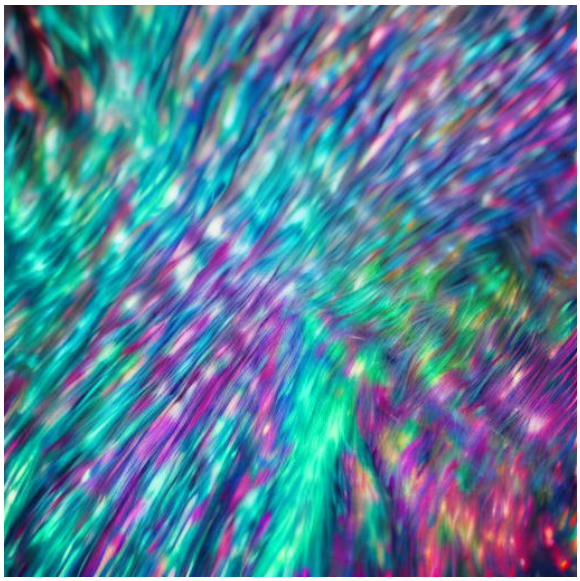


Рис. 1. Изображение А — result_seed1026.png, seed 1026, бриф 5 (металл с радужными бликами, макросъёмка). Цвет: бирюзово-малиновый, композиция — центр с расходящимися лучами. SHA-256: 0635e1c58b4e60c9e5a268c11dc80b4abc704da99f072251d0dfdb8ca3c1bd0b.

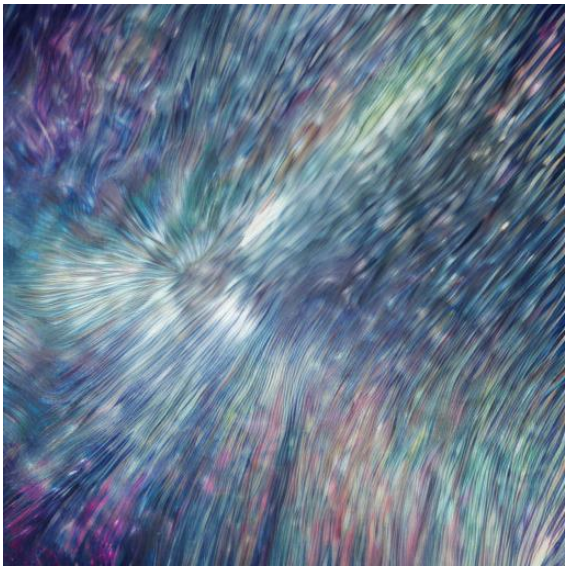


Рис. 2. Изображение В — result_seed1027.png, seed 1027, бриф 5 (металл с радужными бликами, макросъёмка). Цвет: сине-фиолетовый, композиция — вихрь со смещённым центром. SHA-256: 30bdc1a4b905e91934e24b2ba7830a625449149dd9eaef949a33a69557bbc51f.

Сравнение. А и В получены при одном брифе (5) и одинаковых условиях (модель stabilityai/sd-turbo, ревизия b261bac6fd2cf515557d5d0707481eafa0485ec2, dtype float16, генератор на CPU, 1 шаг, guidance 0.0, 512×512), но разных seed

(1026 и 1027). PSNR между ними = **12.63 дБ**, pixel_equal = False, max_diff = 240. Вердикт по допуску 40 дБ: **different** (различаются).

Оценка глазами. На обоих изображениях металлическая поверхность с радужными бликами остаётся **центральным элементом** композиции — требование варианта 26 выполнено. Различия в деталях (цвет, композиция, характер) — ожидаемое следствие смены seed.

Что доказывает сравнение. Seed фиксирует начальный шум и конкретную реализацию изображения. Смена seed на +1 даёт **другое** изображение — это нормальное поведение модели, а не нестабильность. При неизменных условиях (модель, dtype, устройство генератора, платформа) результат детерминирован: отдельная генерация B дала SHA-256, совпадающий с sha_b из variant_summary(26).